Problema de Programación Lineal Mixta Aplicado a Biometano: Fortet–McCormick

Problema

Una empresa dispone de una planta de *upgrading* de biogás para producir biometano. La inversión inicial asociada a la instalación de la planta, igual a 20 unidades monetarias, **ya fue realizada antes del período de decisión**. Por lo tanto, es un costo ya incurrido que debe considerarse como una constante dentro del beneficio económico total y no depende de la decisión de activar o no la planta.

Durante el período analizado, la empresa debe decidir si activa la planta. Si se activa, se incurre en un costo fijo operacional de 10 unidades monetarias. La activación se representa mediante una variable binaria que toma valor 1 si la planta opera y 0 si permanece inactiva.

La empresa puede seleccionar un nivel de producción planificado q entre 0 y 10 unidades. Sin embargo, la cantidad que puede producirse y venderse efectivamente depende de que la planta esté activa. Para representar esta condición se define la producción efectiva z mediante

$$z = xq,$$

donde x es la variable binaria de activación. Como esta expresión contiene el producto entre una variable binaria y una variable continua, debe formularse mediante la **linealización de Fortet–McCormick**, utilizando la cota conocida $0 \leq q \leq 10$.

Cada unidad de biometano efectivamente producida y vendida genera un ingreso de 8 unidades monetarias y tiene un costo variable de producción de 2 unidades monetarias. No existe inventario, incertidumbre ni otros costos en el período considerado.

Los datos económicos y técnicos son:

Dato	**Valor**
Capacidad máxima de producción	10 unidades
Ingreso por unidad vendida	8 u.m./unidad
Costo variable de producción	2 u.m./unidad
Costo fijo de activación	10 u.m.
Inversión inicial ya realizada	20 u.m.

La empresa desea maximizar el beneficio económico del período, considerando los ingresos por venta, los costos variables, el costo fijo de activación y la inversión inicial ya realizada. La inversión inicial debe aparecer en la función objetivo como una constante y **no debe multiplicarse por la variable binaria de activación**.

Preguntas

1. Encuentre las decisiones que maximizan los beneficios.
2. Defina los **parámetros**, las **variables de decisión**, la **naturaleza de las variables**, las **restricciones** y la **función objetivo** del problema. En las restricciones, formule explícitamente la linealización de Fortet–McCormick para $z = xq$.